Energía cinética de rotación y rodadura

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Momento de inercia, rodadura sin deslizamiento, energía total y ejercicios de rotación.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 479–486. Consultar el original (PDF).

Girar también es moverse

Un volante puede girar sobre un eje aunque su centro de masa esté quieto. Sus partículas tienen velocidades y, por tanto, energía cinética. Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje:

$$K_r = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

I es el **momento de inercia respecto de ese eje**, en kg·m², y ω la rapidez angular, en rad/s. El momento de inercia depende tanto de la masa como de su distribución respecto del eje: ubicar masa más lejos aumenta I.

La ecuación se entiende sumando la energía de las partículas: cada una tiene $v_i = r_i \omega$, de modo que $\sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2$.

Traslación más rotación

Si un cuerpo rígido se traslada y gira:

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2} m v_{\text{CM}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{CM}} \omega^2.$$

El momento de inercia de esta descomposición se toma respecto del eje que pasa por el centro de masa y es paralelo al eje de giro. No se suma otra energía de traslación si ya se calculó toda la energía usando la rotación alrededor de un eje fijo alternativo adecuado: sería contar dos veces.

Rodar sin deslizar

Sobre un piso en reposo, la condición de rodadura ideal es que el punto de contacto tenga velocidad instantánea nula respecto del piso. En módulos:

$$v_{\text{CM}} = R \omega.$$

También se relacionan el desplazamiento del centro de masa y el giro mediante $\Delta s = R \Delta\theta$. La relación entre aceleración tangencial y angular requiere mantener esa condición durante el movimiento.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Ecuación de ángulo y arco en el original. Consultar Bigler, p. 479.

La página muestra $\Delta\theta = 2\pi r$, que mezcla un ángulo con una longitud. La página renderizada confirma esa escritura. Para una vuelta, $\Delta\theta = 2\pi$ rad y el arco recorrido es $s = 2\pi R$. Para un giro cualquiera, $s = R\Delta\theta$. La relación entre avance y giro exige rodadura sin deslizamiento.

Si el objeto patina, no podemos imponer $v_{\text{CM}} = R\omega$. Traslación y rotación deben analizarse por separado, relacionadas por las fuerzas y torques que actúan.

En rodadura ideal sobre un piso rígido y fijo, la fricción estática no disipa energía en el punto de contacto. Eso no implica que una rueda real nunca pierda energía: deformaciones, resistencia a la rodadura, aire o un apoyo móvil cambian el modelo.

Cómo influye la distribución de masa

Para los siguientes cuerpos ideales de radio R, con eje de simetría pasando por el centro:

Cuerpo	Momento de inercia	K_{total} si rueda sin deslizar
Aro delgado	mR^2	mv^2
Disco o cilindro macizo uniforme	$\frac{1}{2}mR^2$	$\frac{3}{4}mv^2$
Esfera maciza uniforme	$\frac{2}{5}mR^2$	$\frac{7}{10}mv^2$
Esfera hueca de pared delgada	$\frac{2}{3}mR^2$	$\frac{5}{6}mv^2$

Estas son idealizaciones. Una pelota de bowling real puede tener un núcleo no uniforme; una de tenis se aproxima aquí a una cáscara esférica delgada, sin deformaciones importantes.

Ejemplo de Bigler — bola de bowling

Se modela como esfera maciza uniforme de $m = 7{,}25\,\text{kg}$ y $R = 0{,}109\,\text{m}$, rodando sin patinar a $8\,\text{m/s}$ (p. 481):

$$\omega = \frac{8}{0{,}109} \approx 73{,}39\,\text{rad/s},$$

$$I = \frac{2}{5}(7{,}25)(0{,}109)^2 \approx 0{,}0344569\,\text{kg m}^2.$$

Al conservar cifras durante el cálculo:

$$K_r = \frac{1}{5}mv^2 = 92{,}8\,\text{J},$$

$$K_t = \frac{1}{2}mv^2 = 232\,\text{J}, \qquad K_{\text{total}} = 324{,}8\,\text{J}.$$

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Resultado del ejemplo de bowling. Consultar Bigler, p. 481.
>
> El original informa 185,6 J, pero con $I = \frac{2}{5}mR^2$ y $K_r = \frac{1}{2}I\omega^2$ corresponde 92,8 J. El resultado publicado equivale a omitir el factor $1/2$ de la última ecuación. Se conservan los datos y el modelo de esfera uniforme; la observación continúa en revisión.

Ejemplo de Bigler — pelota de tenis

Una pelota de 58 g y diámetro 6,75 cm recorre 5 m en 1,25 s (p. 483). Para usar $v = d/t$ como rapidez en la cuenta, suponemos movimiento uniforme. Con rodadura sin deslizamiento y el modelo de esfera hueca:

$$v = 4\,\text{m/s}, \qquad K_t = 0{,}464\,\text{J},$$

$$K_r = \frac{1}{3}mv^2 \approx 0{,}309\,\text{J},$$

$$K_{\text{total}} \approx 0{,}773\,\text{J}.$$

El radio se usa para calcular I y ω; al combinar ambas expresiones se cancela en la energía para un mismo modelo de forma y rapidez.

Rodadura por una rampa

Si $I = \beta mR^2$, el cuerpo parte del reposo y desciende una altura h sin patinar ni disipar energía:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{2}m(1+\beta)v^2,$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1+\beta}}.$$

Una parte de la energía potencial se convierte en rotación. Por eso no corresponde usar simplemente $v = \sqrt{2gh}$, que sería el resultado para una partícula que desliza sin rozamiento y sin girar.

Para el disco de p. 486, rampa de longitud 1 m y ángulo 15°:

$$h = \sin 15^\circ\,\text{m}, \qquad v = \sqrt{\frac{4gh}{3}} \approx 1{,}86\,\text{m/s}.$$

Volante que se frena

Un cilindro macizo de 2000 kg y **diámetro** 25 cm gira a 3600 rpm (p. 485). Su radio es 0,125 m, y:

$$\omega = 3600\frac{2\pi}{60} = 120\pi\,\text{rad/s},$$

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = 15{,}625\,\text{kg m}^2,$$

$$K_r = \frac{1}{2}I\omega^2 \approx 1{,}11 \times 10^6\,\text{J}.$$

Para detenerlo, el trabajo neto **sobre** el volante es $-1{,}11 \times 10^6$ J. La magnitud de energía que debe retirar el frenado es positiva. Es necesario distinguir esos dos enunciados.

Práctica del original

1. Esfera maciza de 0,100 kg, $R = 0{,}0254$ m, $\omega = 1$ rad/s, en rodadura sin deslizamiento: calculá K_r, K_t y el total.
2. Un objeto sobre eje fijo parte del reposo y recibe 250 J netos. Da 20 vueltas en 4 s. Suponiendo aceleración angular constante, hallá I.
3. Una esfera maciza de 2 kg rueda sin patinar y baja su rapidez de 5 a 1 m/s. ¿Cuánto cambia su energía cinética total?

▼ **Resultados y condiciones**

1. $K_r = 1{,}29032 \times 10^{-5}$ J; $K_t = 3{,}2258 \times 10^{-5}$ J; total $4{,}51612 \times 10^{-5}$ J.
2. $\Delta\theta = 40\pi$ rad; con arranque desde reposo y aceleración constante, $\omega_f = 2\Delta\theta/t = 20\pi$ rad/s. Por tanto $I = 2W/\omega_f^2 \approx 0{,}12665\,\text{kg m}^2$. Sin una hipótesis sobre cómo cambia la rapidez angular, vueltas y tiempo solo dan la rapidez angular media y no determinan este resultado.
3. $\Delta K = \frac{7}{10}(2)(1^2 - 5^2) = -33{,}6$ J. La energía retirada tiene magnitud 33,6 J.